Caso 2: Hollywood

Juan Esteban Daza Forero

Sofia Acuña Cifuentes

Mariana Andrea Hernández Pinto

Docente:
Juan Nicolas Velásquez

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

07/04/2026

Análisis

Pregunta 1
Exploración de los datos:
Se realizo un análisis descriptivo de las principales variables de la base de datos incluyendo ingresos de apertura (Opening Gross), ingresos totales en EE.UU. (Total U.S. Gross), ingresos no provenientes de EE.UU y número de salas de estreno.

Los resultados muestran que hay una alta variabilidad en los ingresos de las películas lo cual indica que el desempeño en taquilla es heterogéneo entre producciones. Además, existe un número considerable de películas del género de comedia en la muestra y también hay películas con clasificación R, lo cual nos permitió realizar comparaciones posteriores.

Este inicialmente nos permitió comprender la estructura de los datos y establecer una base para futuros análisis.

Pregunta 2
Análisis del ROI
Se calculo el ROI para cada una de las películas y el promedio obtenido de estos fue de aproximadamente 29.3%, lo que indica que, en promedio, las películas generan un retorno positivo sobre la inversión.
Se realizo una prueba t para construir un intervalo de confianza del 95% para la media del ROI, el que se encuentra completamente por encima de cero, confirmando que el retorno promedio es positivo.
Adicionalmente, se evaluó si el ROI promedio es mayor al 12%. Los resultados muestran que el ROI es significativamente mayor al 12% (p-value < 0.05), lo que sugiere que las películas superan este umbral de rentabilidad en promedio.

Pregunta 3
Comparación entre películas de comedia y de otros géneros
Se analizaron las diferencias en ingresos y ROI entre películas de comedia y otros géneros.
En términos de ingresos totales, no se encontró evidencia estadísticamente significativa de diferencias entre ambos grupos (p-value > 0.05).
Sin embargo, al analizar el ROI, se encontró que las películas de comedio tienen un ROI promedio mayor, y la diferencia es estadísticamente significativa (p-value < 0.05).
Lo que indica que, aunque el género de comedia no necesariamente generan mayores ingresos absolutos, si pueden ser más eficientes en términos de rentabilidad.

Pregunta 4
Comparación entre películas R y de otros géneros
Se evaluó si las películas con clasificación R generan mayores ingresos que aquellas con otras clasificaciones. Los resultados evidenciaron que las películas no R tienen un ingreso promedio mayor; sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa (p-value $= 0.398$). Po lo tanto, no hay evidencia suficiente para afirmar que las películas con clasificación R tienen un mejor desempeño en taquilla.

Pregunta 5
a. **Modelo Completo Pre-Producción**

Se estima el siguiente modelo con todas las variables de pre-producción:

$Total_US_Gross = \beta_0 + \beta_1 \cdot Budget + \beta_2 \cdot Is_Comedy + \beta_3 \cdot MPAA_D + \beta_4 \cdot Known_Story + \beta_5 \cdot Sequel + \varepsilon$

Variable	Coeficiente	Error Estándar	T-stat	p-value	Sig.
Intercepto	$12,225,020	$10,520,788	1.162	0.2492	
Budget	$0.90 / USD	$0.17	5.424	0.0000	$p < 0.01$
Is_Comedy	$14,758,022	$8,919,590	1.655	0.1026	
MPAA_D	−$4,156,467	$10,310,131	−0.403	0.6881	
Known_Story	−$9,977,764	$8,245,400	−1.210	0.2304	
Sequel	$29,166,707	$12,774,203	2.283	0.0255	$p < 0.05$

$R^2 = 0.3552$
R^2 Ajustado = 0.3085
N = 75

b. Modelo Final: Variables Significativas al 10%

Del modelo completo se eliminan las variables no significativas al nivel de significancia del 10%, las cuales son:

- Is_Comedy: $p = 0.103 > 0.10$
- MPAA_D: $p = 0.688 > 0.10$
- Known_Story: $p = 0.230 > 0.10$

El modelo final resultante es:
$Total_US_Gross = \beta_0 + \beta_1 \cdot Budget + \beta_2 \cdot Sequel + \varepsilon$

Variable	Coeficiente	Error Estándar	t-stat	p-valor	Sig.
Intercepto	$13,446,248	$9,348,392	1.438	0.1547	$p < 0.01$
Budget	$0.87 / USD	$0.17	5.184	0.0000	
Sequel	$30,496,712	$12,791,462	2.384	0.0199	$p < 0.05$

$R^2 = 0.3016$
R^2 Ajustado = 0.2822
N = 75

c. ¿Secuelas vs. No-Secuelas?

El coeficiente de Sequel = $30,496,712 indica que, manteniendo el presupuesto fijo, una secuela genera en promedio $30.5 millones más en taquilla doméstica total que una película que no es secuela. Este efecto es estadísticamente significativo ($p = 0.020$), lo que respalda la noción de que las franquicias y secuelas gozan de una ventaja competitiva por el reconocimiento de marca y la base de fans establecida. De esta manera, las secuelas tienen un Total US Gross significativamente mayor que las no-secuelas, en aproximadamente $30.5 millones, controlando por presupuesto.

Pregunta 6

a. Modelo Completo Pre-Opening Weekend

$Opening_Gross = \beta_0 + \beta_1 \cdot Budget + \beta_2 \cdot Is_Comedy + \beta_3 \cdot MPAA_D + \beta_4 \cdot Known_Story + \beta_5 \cdot Sequel + \beta_6 \cdot Summer + \beta_7 \cdot Holiday + \beta_8 \cdot Christmas + \beta_9 \cdot Opening_Theatres + \varepsilon$

Variable	Coeficiente	Error Estándar	T-stat	p-value	Sig.
Intercepto	−$7,743,524	$4,459,475	−1.736	0.0872	*p < 0.10*
Budget	$0.14 / USD	$0.04	3.133	0.0026	*p < 0.01*
Is_Comedy	$1,133,909	$2,289,730	0.495	0.6221	
MPAA_D	$618,550	$2,604,048	0.238	0.8130	
Known_Story	−$2,605,926	$2,043,046	−1.276	0.2067	
Sequel	$9,297,737	$3,288,202	2.828	0.0062	*p < 0.01*
Summer	−$4,125,785	$2,239,720	−1.842	0.0700	*p < 0.10*
Holiday	$147,197	$3,555,280	0.041	0.9671	
Christmas	−$3,849,948	$3,493,936	−1.102	0.2746	
Opening_Theatres	$7,116 / teatro	$1,559	4.563	0.0000	*p < 0.01*

$R^2 = 0.5241$
R^2 Ajustado = 0.4582
N = 75

b. Modelo Final: Variables Significativas al 10%

Se eliminaron las variables Is_Comedy (p = 0.622), MPAA_D (p = 0.813), Known_Story (p = 0.207), Holiday (p = 0.967) y Christmas (p = 0.275) porque no son estadísticamente significativas. Aunque Summer (p = 0.070) es marginalmente significativa, se excluye porque su efecto es contraintuitivo (negativo) y podría estar capturando información redundante con otras variables como Opening.Theatres. Por eso, se opta por un modelo más simple y fácil de interpretar como el siguiente:

$Opening_Gross = \beta_0 + \beta_1 \cdot Budget + \beta_2 \cdot Sequel + \beta_3 \cdot Opening_Theatres + \varepsilon$

Variable	Coeficiente	Error Estándar	t-stat	p-valor	Sig.
Intercepto	−$10,357,245	$4,060,101	−2.551	0.0129	*p < 0.05*
Budget	$0.11 / USD	$0.04	2.725	0.0081	*p < 0.01*
Sequel	$9,095,872	$3,213,368	2.831	0.0060	*p < 0.01*
Opening_Theatres	$7,681 / teatro	$1,461	5.256	0.0000	*p < 0.01*

$R^2 = 0.4785$
R^2 Ajustado = 0.4565
N = 75

c. Interpretación de Coeficientes

Intercepto (−$10,357,245)
Representa el valor esperado del Opening Gross cuando Budget=0, Sequel=0 y Opening_Theatres=0. Aunque no tiene una interpretación económica directa, sugiere que sin inversión y sin distribución en salas, una película no generaría ingresos en su fin de semana de estreno, lo cual es consistente con la realidad del mercado.

Budget ($0.11 por cada USD de presupuesto)
Por cada millón de dólares adicional de presupuesto, el opening weekend aumenta en aproximadamente $110,000, manteniendo constantes las demás variables. Esto indica que un mayor presupuesto permite invertir en producción y marketing, lo que incrementa la visibilidad de la película y atrae más espectadores desde el estreno.

Sequel ($9,095,872)
Las secuelas recaudan en promedio $9.1 millones más en su opening weekend que las películas que no lo son, manteniendo todo lo demás constante. Este efecto es estadísticamente significativo ($p = 0.006$) y refleja la ventaja de las franquicias, ya que el público ya está familiarizado con la historia y los personajes.

Opening_Theatres ($7,681 por teatro)
Cada teatro adicional en el fin de semana de estreno incrementa la taquilla en $7,681. Es la variable más influyente del modelo ($t = 5.256$), lo que muestra que una mayor distribución permite llegar a más audiencia desde el inicio y maximizar los ingresos en los primeros días.

d. Efecto de 100 Teatros Adicionales

Usando el coeficiente de Opening_Theatres y su error estándar, se calcula:

Estimación puntual = 100 × $7,681 = $768,101
IC 95% = [$476,688 ; $1,059,515]

Esto quiere decir que estrenar en 100 teatros más genera en promedio $768,101 adicionales en el opening weekend. Con 95% de confianza, este incremento se ubica entre $476,688 y $1,059,515. Para un inversionista como Meyer, esto justifica negociar activamente el número de salas con los exhibidores.

Pregunta 7

a. Regresión Simple: Total_US_Gross - Opening_Gross

$Total_US_Gross = \beta_0 + \beta_1 \cdot Opening_Gross + \varepsilon$

Variable	Coeficiente	Error Estándar	t-stat	p-valor	Sig.
Intercepto	$5,108,220	$4,502,660	1.134	0.2603	
Opening_Gross	$3.1206	$0.2181	14.310	0.0000	$p < 0.01$

$R^2 = 0.7372$
R^2 Ajustado = 0.7336
N = 75

b. ¿Qué slope implicaría la Regla del 25%?

Si efectivamente el 25% del total proviene del opening weekend, entonces:

$Opening_Gross = 0.25 \times Total_US_Gross \implies Total_US_Gross = 4.0 \times Opening_Gross$

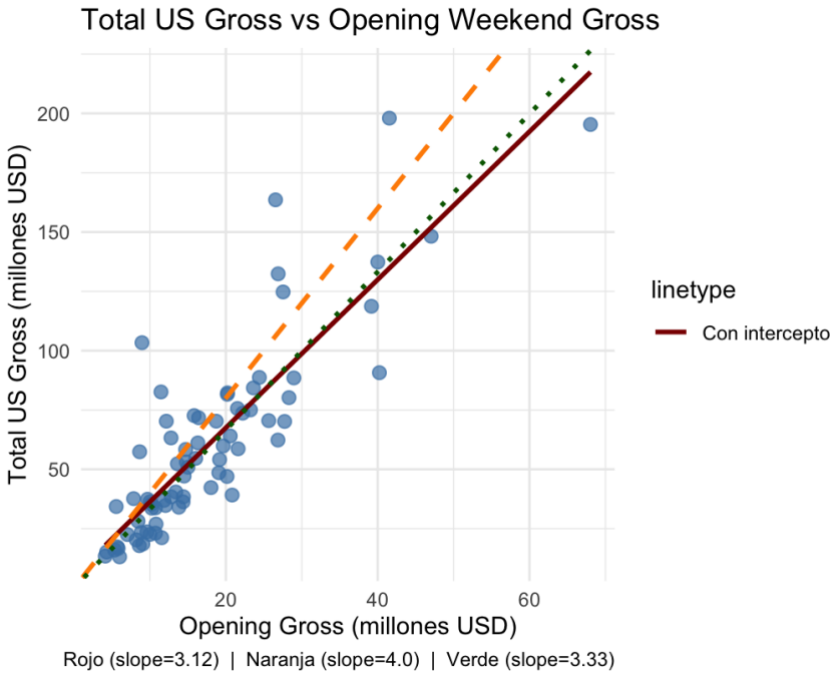
El modelo verdadero (sin intercepto) debería tener un slope = 4.0. Sin embargo, el slope estimado en la regresión simple es 3.1206 < 4.0.

c. Prueba de Hipótesis: ¿Se rechaza la Regla del 25%?

H_0: $\beta_1 = 4.0$ vs. H_a: $\beta_1 \neq 4.0$

t = (3.1206 − 4.0) / 0.2181 = −4.0325
p-valor (bilateral) = 0.000134

De esta forma, se RECHAZA H_0 con $p < 0.001$. El slope es significativamente distinto de 4.0, por lo que la regla del 25% no es compatible con los datos bajo este modelo, asi como se evidencia en la gráfica 1 con la línea roja



Gráfica 1. Total US Gross vs Opening Weekend Gross

d. Crítica al Análisis Estadístico

El modelo de regresión lineal simple utilizado incluye un intercepto libre, lo cual no es completamente consistente con la "regla del 25%". Esta regla implica una relación proporcional directa entre el opening weekend y el total gross, es decir, un modelo sin intercepto que pasa por el origen (Total U.S. Gross = 4 × Opening Gross). Si en realidad el intercepto es distinto de cero, entonces la prueba realizada en el punto 7c no es del todo correcta, ya que está comparando el coeficiente estimado con una regla que supone una estructura distinta del modelo. En otras palabras, se estaría evaluando la hipótesis bajo una especificación incorrecta.

Además, aunque el intercepto estimado (aproximadamente $5.1 millones) no resulta estadísticamente significativo, su inclusión puede afectar la estimación de la pendiente, generando un sesgo hacia abajo, como el que se evidencia en la gráfica 1 con un valor

estimado de 3.12 frente a un valor más cercano a 3.33. Por esta razón, una evaluación más adecuada de la regla del 25% debe realizarse utilizando un modelo sin intercepto, es decir, forzando la regresión a pasar por el origen.

e. Modelo Sin Intercepto (forzado al origen)

Total_US_Gross = β_1·Opening_Gross + ε (sin intercepto)

Variable	Coeficiente	Error Estándar	t-stat	p-valor	Sig.
Opening_Gross	$3.3299	0.036048	92.37	0.0000	$p < 0.01$

El slope sin intercepto (3.3299) sugiere que el opening weekend representa aproximadamente 1/3.33 ≈ 30% del total, no el 25% como se establece en el punto anterior

f. Prueba de hipótesis con el Modelo Sin Intercepto

H_0: $\beta_1 = 4.0$ vs. H_a: $\beta_1 \neq 4.0$ (modelo sin intercepto)

t = (3.3299 − 4.0) / 0.036048 = −18.58
p-valor (bilateral) ≈ 0.000000 (prácticamente cero)

Aún con el modelo correcto (sin intercepto, se RECHAZA H_0. En este modelo el slope es significativamente distinto de 4.0. La regla del 25% es inconsistente con los datos ya que el opening weekend explica alrededor del 30% del total doméstico.

g. Poder Explicativo del Modelo

El modelo presenta un R^2 de 0.7372, lo que indica que el 73.72% de la variación en el Total U.S. Gross es explicada por el Opening Gross. Este es un valor bastante alto para una regresión simple, lo que sugiere que existe una relación muy fuerte entre ambas variables. Esta conclusión se refuerza con el coeficiente de correlación ($r \approx 0.858$), que evidencia una asociación lineal positiva y muy alta entre el desempeño del fin de semana de estreno y la recaudación total. Con un tamaño muestral de 75 películas, estos resultados son estadísticamente sólidos y consistentes. De esta forma, el alto R^2 y la fuerte correlación confirman empíricamente una idea ampliamente aceptada en la industria del cine: el opening weekend es el mejor predictor individual del desempeño total de una película.

Siendo así, para Griffith y Meyer, esto implica que observar los resultados del fin de semana de estreno permite ajustar rápidamente las expectativas de ingresos y evaluar con mayor precisión el retorno de la inversión.

Pregunta 8

a. Modelo Completo Post-Opening Weekend

Se estima el siguiente modelo considerando todos los factores conocidos después del fin de semana de estreno: los factores de pre-producción (Budget, Sequel, MPAA_D), las variables de apertura y las nuevas variables post-estreno (Opening_Gross y Critics' Opinion):

$Total_US_Gross = \beta_0 + \beta_1 \cdot Opening_Gross + \beta_2 \cdot Critics_Opinion + \beta_3 \cdot Budget + \beta_4 \cdot Sequel + \beta_5 \cdot MPAA_D + \varepsilon$

Variable	Coeficiente	Error Estándar	T-stat	p-valor	Sig.
Intercepto	−$29,140,000	$7,246,000	−4.022	0.000146	*p < 0.01*
Opening_Gross	$2.893 / USD	$0.2127	13.600	0.0000	*p < 0.01*
Critics_Opinion	$569,100 / punto	$140,700	4.045	0.000134	*p < 0.01*
Budget	$0.2467 / USD	$0.09636	2.560	0.012653	*p < 0.05*
Sequel	−$5,727,000	$7,242,000	−0.791	0.4317	
MPAA_D	−$10,560,000	$5,231,000	−2.019	0.047383	*p < 0.05*

$R^2 = 0.8319$
R^2 Ajustado = 0.8197
N = 75

b. Modelo Final: Variables Significativas al 10%

Del modelo completo se elimina únicamente Sequel ($p = 0.432 > 0.10$), dado que pierde su significancia una vez que Opening_Gross captura el éxito comercial. Las variables eliminadas son:

- Sequel: $p = 0.432 > 0.10$

El modelo final resultante es:

$Total_US_Gross = \beta_0 + \beta_1 \cdot Opening_Gross + \beta_2 \cdot Critics_Opinion + \beta_3 \cdot Budget + \beta_4 \cdot MPAA_D + \varepsilon$

Variable	Coeficiente	Error Estándar	T-stat	p-valor	Sig.
Intercepto	−$30,040,000	$7,137,000	−4.209	0.0001	*p < 0.01*
Opening_Gross	$2.820 / USD	$0.1910	14.765	0.0000	*p < 0.01*
Critics_Opinion	$590,800 / punto	$137,600	4.293	0.0001	*p < 0.01*
Budget	$0.2586 / USD	$0.09494	2.723	0.00815	*p < 0.01*
MPAA_D	−$11,140,000	$5,166,000	−2.157	0.03445	*p < 0.05*

$R^2 = 0.8303$
R^2 Ajustado = 0.8206
N = 75

El modelo final explica el 83% de la variación en la taquilla total doméstica. La inclusión de información post-estreno (Opening_Gross y Critics_Opinion) incrementa considerablemente el poder predictivo del modelo respecto a los modelos de pre-producción.

c. Predicción para Flags of Our Fathers

Usando el modelo final (8b), se aplicaron las características de la película Flags of Our Fathers: Opening_Gross = $10,245,000, Critics_Opinion = 73 puntos, Budget = $90,000,000 y MPAA_D = 1 (clasificación R). Los resultados son:

Estimación puntual = $54,109,064
Intervalo de Predicción al 95% = [$18,058,152 ; $90,159,977]

El modelo predice una taquilla de aproximadamente $54.1 millones para una película con las características de Flags of Our Fathers. La taquilla real fue de $33,602,376, que cae dentro del intervalo de predicción al 95%, por lo que el modelo no es inconsistente con el resultado observado, aunque la estimación puntual sobreestima el desempeño real. Esto sugiere que esta película tuvo un desempeño por debajo del promedio esperado dado su opening weekend y puntaje de críticos.

d. ¿Cuánto invertir para ganar 10 puntos en la opinión de los críticos?

El coeficiente de Critics_Opinion en el modelo 4 es $569,100 por punto. Por lo tanto, un incremento de 10 puntos en la opinión de los críticos se traduciría en un incremento esperado en taquilla de:

$569,100 × 10 = $5,690,939

Esto establece el umbral máximo racional de inversión en relaciones públicas o ajustes en postproducción orientados a mejorar las críticas. Griffith no debería estar dispuesto a pagar más de $5,690,939 para conseguir esos 10 puntos adicionales, ya que ese es el beneficio esperado en taquilla. Si el costo de influir en los críticos supera ese monto, la inversión no sería rentable.

Pregunta 9
¿Afectan los críticos menos a las comedias?

Para evaluar la hipótesis de Griffith de que las críticas tienen un efecto menor sobre la taquilla de las comedias, se modifica el modelo de la pregunta 8 incluyendo exclusivamente Opening_Gross, Critics_Opinion y un término de interacción con el género comedia:

$Total_US_Gross = \beta_0 + \beta_1 \cdot Opening_Gross + \beta_2 \cdot Critics_Opinion + \beta_3 \cdot (Genre == \text{“Comedy”}) + \beta_4 \cdot (Critics_Opinion \times Genre == \text{“Comedy”}) + \varepsilon$

Variable	Coeficiente	Error Estándar	T-stat	p-valor	Sig.
Intercepto	−$32,350,000	$8,927,000	−3.624	0.0005	*p < 0.01*
Opening_Gross	$2.965 / USD	$0.1946	15.232	0.0000	*p < 0.01*
Critics_Opinion	$743,900 / punto	$157,300	4.731	0.0000	*p < 0.01*
Genre == “Comedy”	$17,830,000	$15,300,000	1.165	0.2481	
Critics_Opinion × Genre == “Comedy”	−$212,900 / punto	$310,800	−0.685	0.4956	

$R^2 = 0.8087$
R^2 Ajustado = 0.7978
N = 75

El coeficiente de la interacción Critics_Opinion × Genre == “Comedy” es negativo (−$212,900), lo cual es consistente con la dirección de la hipótesis de Griffith: las comedias parecen ser menos sensibles a la opinión de los críticos. Sin embargo, esta interacción no es estadísticamente significativa ($p = 0.496 > 0.10$), por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula de que el efecto de los críticos es igual para ambos géneros. Con los datos disponibles, no es posible probar la teoría de Griffith estadísticamente.

Pregunta 10

Griffith plantea que no es el presupuesto por sí mismo lo que impulsa la taquilla, sino el número de estrellas A-list en la película, y que el presupuesto solo actúa como proxy del star power. Si se contara con la variable star power y se añadiera al modelo de la pregunta 9, para que la conclusión de Griffith fuera correcta deberían cumplirse dos condiciones simultáneas:

En primer lugar, el coeficiente de star power debería ser positivo y estadísticamente significativo, confirmando que el número de estrellas tiene un efecto real y positivo sobre la taquilla total doméstica.

En segundo lugar, el coeficiente de Budget debería reducirse significativamente o perder su significancia estadística una vez que star power es incluido. Esto indicaría que la relación positiva observada entre Budget y taquilla era, al menos en parte, consecuencia de una variable omitida: el presupuesto capturaba indirectamente el efecto de las estrellas porque los actores de primer nivel encarecen la producción.

Si al incluir star power el coeficiente de Budget no cambia sustancialmente, eso sugeriría que Budget tiene un efecto independiente (por ejemplo, a través de efectos especiales, marketing o calidad técnica) y la hipótesis de Griffith no quedaría respaldada. En ese escenario, ambas variables serían complementarias, no sustitutivas.